

4.1 Pomocí metody nejmenších čtverců

dostaneme:

$$A^T A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = A^T \cdot z$$

neboli

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dostáváme

$$\begin{pmatrix} 9 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$a = \frac{2}{5} \quad b = \frac{4}{5} \quad c = \frac{3}{5}$$

Matice A jsme dostali tak, že je sestavena z
daných vektorů (jejich prvních dvou složek) a třetí
složku má 1:

(a_i, b_i, c_i)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_1 & b_1 & 1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & 1 & c_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n & b_n & 1 & c_n \end{array} \right)$$